

范数有可能导致相同的收敛性. 导致相同收敛性的范数称为互相等价的, 其确切的含义, 见下列定义.

定义 6.1.3 设 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是线性空间上两个不同范数. 设当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\|x_n\|_2 \rightarrow 0 \Rightarrow \|x_n\|_1 \rightarrow 0,$$

称 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强. 如果 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强而且 $\|\cdot\|_1$ 又比 $\|\cdot\|_2$ 强, 就称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

命题 6.1.4 为了 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 必须且仅须存在常数 $c > 0$, 使得

$$\|x\|_1 \leq c \|x\|_2, \quad \forall x \in X. \quad (6.1.7)$$

证明 充分性是显然的. 兹证必要性. 用反证法. 若 (6.1.7) 式不成立, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists x_n \in X$, 使得 $\|x_n\|_1 > n \|x_n\|_2$. 令 $e_n = x_n / \|x_n\|_1$, 则 $\|e_n\|_1 = 1$, 又

$$0 \leq \|e_n\|_2 < \frac{1}{n},$$

于是 $\|e_n\|_2 \rightarrow 0$. 因为 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 所以 $\|e_n\|_1 \rightarrow 0$, 这显然是矛盾的.

推论 6.1.5 X 上的范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价的充分必要条件是, 存在常数 $c_1, c_2 > 0$, 使得

$$c_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq c_2 \|x\|_1, \quad \forall x \in X. \quad (6.1.8)$$

定理 6.1.6 有穷维线性空间上任意两个范数等价.

证明 设 X 是有穷维线性空间, $\dim X = n$. 设 $\|\cdot\|$ 为 X 上一个范数. 任取一组基 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 对 $\forall x \in X$, 有

$$x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j.$$